

Agente Inteligente para Monitoramento da Qualidade do Ar em Smart Campus

Noedson Romario Vieira da Silva

Resumo

Esta revisão bibliográfica analisa soluções de monitoramento da qualidade do ar aplicadas ao contexto de smart campus, com foco em arquiteturas que combinam Internet das Coisas (IoT), comunicação de longo alcance, inteligência artificial, mecanismos de resposta automatizada e requisitos de tempo real. O estudo examina trabalhos publicados entre 2019 e 2026 para identificar tendências, limitações e oportunidades de integração entre sensoriamento, processamento e atuação sobre o ambiente.

Os resultados indicam que as propostas mais consistentes unem sensores distribuídos, plataformas de integração, análise preditiva e, em alguns casos, sistemas operacionais de tempo real para aumentar a previsibilidade e a confiabilidade do fluxo de dados. Também se observa que o contexto acadêmico exige soluções escaláveis, de baixo custo e capazes de apoiar decisões preventivas em ambientes internos e externos. Com isso, a revisão evidencia a relevância de arquiteturas inteligentes para tornar o monitoramento ambiental mais responsivo, útil e alinhado às necessidades de campus universitários.

Palavras-chave: qualidade do ar; smart campus; Internet das Coisas; inteligência artificial; tempo real.

Abstract

This literature review analyzes air quality monitoring solutions applied to smart campus environments, with emphasis on architectures that combine the Internet of Things (IoT), long-range communication, artificial intelligence, automated response mechanisms, and real-time requirements. The study reviews works published between 2019 and 2026 in order to identify trends, limitations, and opportunities for integrating sensing, processing, and environmental action.

The findings indicate that the most consistent approaches combine distributed sensors, integration platforms, predictive analytics, and, in some cases, real-time operating systems to improve the predictability and reliability of the data flow. The academic context also requires scalable, low-cost solutions capable of supporting preventive decisions in indoor and outdoor spaces. Overall, the review highlights the relevance of intelligent

architectures for making environmental monitoring more responsive, useful, and aligned with the needs of university campuses.

Keywords: air quality; smart campus; Internet of Things; artificial intelligence; real time.

1 Introdução

A qualidade do ar é um fator crítico para a saúde e bem estar das pessoas, especialmente em ambientes internos e de alta ocupação como os campi universitários. Segunds os estudos mais recentes, a exposição prolongada a poluentes atmosféricos como, moni-xodo de carbono (CO), e Ozonio (O₃) causa impactos significativos na saúde respiratória e cardiovascular da população academica. (GOMES; LIMA; BRISIL, 2024) docunetam a correlação entre eventos de queimadas na Amazônia e o aumento de casos de problemas respiratórios, demonstrado a relevancia desistemas de monitoramento continuo e confiavel.

Nesse contexto, os campi universitáriosops emergem como ambiente estratégicos para a implantação de soluções inteligentes. O conceito de Smart Campus, coomo definido por (MIN-ALLAH; ALRASHED, 2020), envolve a integração de tecnologias de internet das coisas (IoT) para oferecer suporte á tomada de decisão, segurança e bem-estar da coumidade academica. O monitoramento ambienta em tempo real possibilita a detecção de anomalias, acionamento de sistemas de resposta automatizada e fornecimento de dados a analise preditiva.

As arquiteturas tradicionais de monitoramento, embora funcionais, apresentam limitações em termos de escalabilidade, latencia e resposta deterministicas. Soluções genéricas de baseadas em IoT (AL., 2019; KUMAR; JASUJA, 2017) normalmente não consideram: (i) a necessidade de predição de qualidade do ar em horizonte futuro, (ii) mecanismos de resposta automatizada integrada, (iii) garantias de tempo real através de Sistemas Operacionais de Tempo Real (RTOS), e (iv) adequação específica ao contexto acadêmico

1.1 Escopo e delimitacao

Esta revisão bibliográfica delimita-se ao estudo de soluções voltadas ao monitoramento da qualidade do ar em ambientes de campus universitário, com ênfase em arquiteturas inteligentes capazes de apoiar a coleta, o processamento, a análise e a resposta a dados ambientais em tempo quase real. O foco recai sobre abordagens que combinam Internet das Coisas (IoT), comunicação de longo alcance, plataformas de integração e técnicas de inteligência artificial aplicadas a dados ambientais.

O escopo contempla trabalhos publicados entre 2019 e 2026, incluindo artigos científicos, anais de eventos, revisões e estudos aplicados que tratem de monitoramento da qualidade do ar, sensores ambientais, sistemas embarcados, middleware, comunicação LPWAN, análise preditiva e mecanismos de automação. Também são considerados estudos que abordem a aplicação de sistemas operacionais de tempo real (RTOS) em nós de

sensoriamento ou em componentes críticos da arquitetura.

Como delimitação, esta pesquisa não tem como objetivo aprofundar a fabricação ou calibração física dos sensores, nem comparar em detalhe todos os poluentes atmosféricos possíveis. O recorte é direcionado aos poluentes e variáveis mais recorrentes na literatura para ambientes internos e externos, especialmente aqueles associados a impactos respiratórios e ao conforto ambiental. Da mesma forma, soluções sem aderência ao contexto acadêmico ou sem relação direta com monitoramento ambiental são tratadas apenas de forma periférica, quando contribuem para a fundamentação teórica.

2 Fundamentos Teóricos

2.1 Qualidade do ar e impactos

A qualidade do ar é um dos principais indicadores de salubridade ambiental, pois influencia diretamente a saúde respiratória, o desempenho cognitivo e o bem estar de indivíduos expostos por longos períodos. Em ambientes universitários, essa questão ganha relevância adicional porque salas de aula, laboratórios, corredores e áreas comuns concentram grande circulação de pessoas e podem apresentar variações expressivas na concentração de poluentes ao longo do dia. Entre os parâmetros mais monitorados na literatura estão monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrogênio (NOx), ozônio (O₃), material particulado fino (PM_{2.5}) e material particulado grosso (PM₁₀), além de temperatura, umidade e dióxido de carbono como variáveis auxiliares.

Estudos recentes reforçam que episódios de degradação da qualidade do ar estão associados ao aumento de problemas respiratórios e à intensificação de sintomas em populações mais vulneráveis. (GOMES; LIMA; BRISIL, 2024) mostram a relação entre queimadas na Amazônia e a incidência de doenças respiratórias, o que evidencia a necessidade de sistemas de monitoramento capazes de registrar alterações ambientais com maior frequência e confiabilidade. Nesse cenário, o monitoramento contínuo deixa de ser apenas uma atividade de observação e passa a ser um mecanismo de apoio à prevenção, à emissão de alertas e ao planejamento de respostas institucionais.

2.2 Smart campus

O conceito de smart campus amplia a ideia de digitalização da universidade ao integrar infraestrutura física, serviços computacionais, sensores e plataformas de análise em uma mesma lógica de operação. Nessa perspectiva, o campus deixa de ser apenas um espaço acadêmico e passa a ser um ambiente conectado, capaz de coletar dados sobre mobilidade, consumo de energia, segurança, ocupação e condições ambientais para apoiar decisões mais rápidas e baseadas em evidências (MIN-ALLAH; ALRASHED, 2020).

Dentro desse ecossistema, o monitoramento da qualidade do ar ocupa posição estratégica porque impacta diretamente a saúde da comunidade acadêmica e a experiência de uso dos espaços. Soluções voltadas ao smart campus precisam considerar não apenas

a medição dos poluentes, mas também a capacidade de transformar esses dados em informação útil para gestores, professores, estudantes e equipes de manutenção. Assim, a contribuição das arquiteturas inteligentes está em conectar sensoriamento, comunicação e automação em um fluxo contínuo de coleta e resposta.

2.3 IoT para monitoramento ambiental

A Internet das Coisas (IoT) constitui a base técnica de grande parte das soluções de monitoramento ambiental, pois permite conectar sensores distribuídos a plataformas de processamento e visualização. Em uma arquitetura típica, os nós de sensoriamento capturam variáveis físicas do ambiente, um gateway ou nó de borda agrega e encaminha os dados, e uma camada de middleware organiza o fluxo de informações para armazenamento, consulta e integração com aplicações de análise.

No contexto da qualidade do ar, a literatura destaca o uso de arquiteturas distribuídas para ampliar cobertura, reduzir custos e viabilizar monitoramento em tempo mais próximo do real (AL., 2019; CUNHA, 2024). Tecnologias de comunicação de longo alcance, como LoRaWAN, são especialmente úteis quando o objetivo é cobrir áreas extensas com baixo consumo de energia e baixa complexidade de instalação. Já plataformas de integração e orquestração, como FIWARE, Node-RED ou módulos equivalentes, contribuem para a interoperabilidade entre sensores, bancos de dados, dashboards e serviços de notificação.

2.4 Sistemas de tempo real (RTOS)

Sistemas operacionais de tempo real, ou RTOS, são empregados quando a principal exigência do sistema não é apenas executar tarefas, mas executá-las dentro de restrições temporais previsíveis. Em monitoramento ambiental, essa característica é importante porque atrasos no processamento ou no envio de alertas podem comprometer a utilidade da informação, especialmente quando há necessidade de resposta imediata a variações bruscas na qualidade do ar (REDDY, 2023).

A adoção de RTOS em nós sensores permite tratar concorrência, priorização de tarefas, interrupções e comunicação com maior previsibilidade, reduzindo jitter e aumentando a confiabilidade do fluxo de dados. Em trabalhos aplicados, a combinação entre RTOS e IoT aparece como uma estratégia para reforçar a robustez de sistemas embarcados, como observado em soluções de monitoramento ambiental baseadas em FreeRTOS (SEPTIAN; MISBAHUDDIN; ARKAN, 2022; SILVA et al., 2025). Dessa forma, o RTOS deixa de ser apenas um componente de infraestrutura e passa a ser um elemento central para garantir responsividade em arquiteturas de monitoramento crítico.

3 Arquiteturas de Monitoramento da Qualidade do Ar

3.1 Solucoes IoT gerais

As soluções IoT para monitoramento da qualidade do ar variam de propostas simples, com coleta local e visualização básica, até arquiteturas mais completas, com predição, alertas e integração com plataformas em nuvem. Trabalhos como os de Benammar et al. (BENAMMAR, 2018) e Kumar e Doss (KUMAR; DOSS, 2023) mostram que a modularidade é um fator recorrente, pois facilita a expansão da rede de sensores, a adaptação a diferentes ambientes e a incorporação de novos serviços analíticos.

Em ambientes internos, as propostas costumam priorizar conforto e segurança ocupacional, enquanto em ambientes externos o foco tende a incluir variabilidade climática, dispersão de poluentes e cobertura territorial. Em ambos os casos, a arquitetura normalmente envolve três camadas principais: percepção, transporte e aplicação. A camada de percepção concentra sensores e microcontroladores; a de transporte realiza a comunicação entre os dispositivos e a infraestrutura central; e a camada de aplicação transforma os dados em indicadores, gráficos, previsões e ações automatizadas.

3.2 Solucoes para contexto academico

No contexto acadêmico, a literatura aponta que as soluções precisam atender a requisitos que vão além da simples medição de poluentes. É necessário considerar a dispersão dos edifícios, a ocupação variável dos espaços, a necessidade de baixo custo de manutenção e a integração com rotinas institucionais já existentes. Estudos como os de Cunha et al. (CUNHA, 2024) e Ugarte et al. (UGARTE et al., 2019) indicam que o uso de tecnologias de conectividade de longo alcance pode ser uma resposta adequada para campi com áreas amplas ou com infraestrutura distribuída. O artigo de Silva et al. (SILVA et al., 2025) reforça essa direção ao demonstrar uma arquitetura de monitoramento da qualidade do ar em smart campus com foco em tempo real e uso de FreeRTOS para melhorar a transmissão e a recepção dos dados.

Além disso, o contexto universitário favorece o uso de dados para fins pedagógicos e de pesquisa, o que amplia o valor da solução para além da operação predial. Quando o monitoramento é incorporado ao smart campus, a informação pode subsidiar ações de prevenção, apoiar decisões sobre ocupação de ambientes e alimentar painéis de gestão ambiental. Esse alinhamento com as necessidades institucionais é o que torna o cenário acadêmico particularmente relevante para o desenvolvimento da proposta deste trabalho.

3.3 Comparacao tecnologica

- Comunicação: LoRaWAN, Wi-Fi, BLE, LTE.
- Middleware: FIWARE, Node-RED, ChirpStack.
- Persistencia e visualizacao: bancos de dados e dashboards.

4 Inteligencia Artificial Aplicada a Qualidade do Ar

4.1 Tarefas e tecnicas

A inteligência artificial vem sendo incorporada a sistemas de monitoramento ambiental para extrair padrões a partir de dados históricos e apoiar decisões de forma automatizada. No contexto da qualidade do ar, as tarefas mais comuns incluem classificação de situações de risco, previsão de séries temporais, regressão de variáveis ambientais e detecção de anomalias. Essas tarefas permitem que o sistema não apenas registre o estado atual do ambiente, mas também antecipe tendências e identifique comportamentos fora do padrão (THAYLOR et al., 2024; KUMAR; DOSS, 2023).

Em geral, a aplicação de IA depende da qualidade do conjunto de dados, da seleção das variáveis de entrada e da capacidade do modelo de generalizar para condições distintas das observadas durante o treinamento. Em soluções voltadas para o monitoramento da qualidade do ar, isso significa considerar não só os poluentes medidos diretamente, mas também fatores contextuais que influenciam a dispersão e a dinâmica das medições. A literatura recente mostra que modelos inteligentes ganham importância quando são combinados com sensores distribuídos e fluxos contínuos de dados.

4.2 Entradas, saidas e horizonte de previsao

Os modelos aplicados ao monitoramento da qualidade do ar costumam usar como entradas séries temporais de poluentes, variáveis meteorológicas, horários de coleta e, em alguns casos, características do ambiente monitorado. Antes do treinamento, é comum realizar limpeza de dados, normalização, tratamento de valores ausentes e segmentação em janelas temporais. Esse pré-processamento é necessário para reduzir ruídos e tornar as séries mais adequadas à modelagem.

Quanto às saídas, os estudos podem prever valores contínuos de poluentes, classificar níveis de qualidade do ar em faixas de risco ou estimar a ocorrência de eventos críticos em um horizonte de curto e médio prazo. A escolha do horizonte de previsão depende do objetivo do sistema: horizontes curtos favorecem respostas operacionais imediatas, enquanto horizontes maiores ajudam no planejamento preventivo e no uso estratégico dos espaços. Em ambos os casos, a definição adequada da janela temporal influencia diretamente o desempenho do modelo.

4.3 Metricas de avaliacao

A avaliação dos modelos de IA em qualidade do ar normalmente combina métricas de erro e de desempenho classificatório. Quando o problema é de regressão ou previsão numérica, métricas como MAE e RMSE são úteis para medir o desvio entre valores previstos e observados. Quando o foco está em classificação de estados ou níveis de risco, métricas como acurácia, precisão, revocação e F1 tornam-se mais apropriadas.

A escolha da métrica deve refletir a finalidade prática da solução. Em aplicações

voltadas à prevenção de risco, por exemplo, a revocação pode ser mais importante do que a acurácia geral, porque perder um evento crítico pode ser mais grave do que gerar um alerta adicional. Por isso, a literatura deve ser lida considerando não apenas os números reportados, mas também o contexto de uso do modelo e o custo associado a cada tipo de erro.

5 Resposta Automatizada e Tempo Real

5.1 Mecanismos de resposta

Os mecanismos de resposta automatizada transformam o monitoramento em uma ação concreta sobre o ambiente. Em vez de apenas registrar a degradação da qualidade do ar, o sistema pode emitir alertas, enviar notificações contextuais para usuários e gestores, acionar ventilação, recomendar evacuação parcial ou registrar eventos para posterior análise. Essa camada de resposta é importante porque aproxima a arquitetura de um sistema de apoio à decisão e não apenas de um sistema de sensoriamento.

Em ambientes universitários, essa resposta pode ser combinada com regras de negócio simples ou com modelos mais sofisticados de inferência, permitindo adaptar a ação ao nível de risco observado. Quanto mais integrado estiver o fluxo entre detecção, análise e atuação, menor tende a ser o tempo entre a identificação do problema e a resposta operacional.

O estudo de Silva et al. (SILVA et al., 2025) é particularmente relevante porque mostra que o uso de RTOS em uma arquitetura de qualidade do ar para smart campus não é apenas uma escolha de implementação, mas um fator que impacta diretamente o desempenho de comunicação e de notificação em tempo real.

5.2 Garantias de tempo real

Garantias de tempo real envolvem a capacidade de respeitar prazos de execução, manter latência previsível e reduzir variações de resposta em cenários de operação contínua. Em sistemas de monitoramento ambiental, isso é relevante porque o valor da informação está diretamente ligado à sua tempestividade. Atrasos excessivos podem fazer com que o alerta chegue depois do pico de exposição, reduzindo o impacto da solução.

Nesse sentido, o RTOS contribui para organizar tarefas concorrentes, priorizar rotinas críticas e estabilizar o comportamento do nó sensor ou do controlador local (SEPTIAN; MISBAHUDDIN; ARKAN, 2022; WANG et al., 2023). Em conjunto com a comunicação eficiente e com políticas claras de emissão de alertas, essas garantias ajudam a construir uma arquitetura mais confiável para o monitoramento da qualidade do ar em tempo quase real.

6 Análise Comparativa dos Trabalhos

6.1 Matriz comparativa

Trabalho	Predicao	Resposta Auto.	Contexto Campus	RTOS	Escalabilidade
Mokrani et al. (2019)	Nao	Nao	Nao	Nao	Media
Kumar e Doss (2023)	Sim	Parcial	Nao	Nao	Alta
Cunha et al. (2024)	Nao	Nao	Sim	Nao	Alta
Silva et al. (2025)	Nao	Sim	Sim	Sim	Alta
Septian et al. (2022)	Nao	Nao	Nao	Sim	Media
Proposta deste trabalho	Sim	Sim	Sim	Sim	Alta

7 Lacunas de Pesquisa

A partir da comparacao, explicitar lacunas como:

- ausencia de integracao simultanea entre predicao, resposta automatizada e RTOS;
- baixo foco em ambiente de smart campus;
- carencia de validacao em cenario real com dados locais.

8 Sintese da Revisao

Sintetizar o estado da arte e indicar como a proposta do IQArMobi aprimorado supera as lacunas identificadas, servindo de base para a metodologia e para os experimentos.

9 Perguntas guia para leitura critica dos artigos

Para cada artigo selecionado, responder:

1. Qual problema o estudo resolve?
2. Qual arquitetura foi adotada?
3. Quais tecnicas de IA e/ou RTOS foram utilizadas?
4. Quais resultados foram obtidos?
5. Quais limitacoes e oportunidades futuras foram apontadas?

Referências

- AL., H. M. et. Air quality monitoring using iot: A survey. In: *IEEE International Conference on Smart Internet of Things (SmartIoT)*. [S.l.]: IEEE, 2019. p. 127–134.
- BENAMMAR, M. e. a. A modular iot platform for real-time indoor air quality monitoring. *Sensors*, v. 18, n. 2, p. 581, 2018.
- CUNHA, N. e. a. Arquitetura de monitoramento de qualidade de ar baseada no lorawan e fiware em um campus universitário. In: *Anais do XV Workshop de Computação Aplicada à Gestão do Meio Ambiente e Recursos Naturais*. Brasília/DF: [s.n.], 2024. p. 169–178.
- GOMES, R. dos A.; LIMA, R. B. de; BRISIL, T. do V. Impact of the fires in the amazon with the incidence of cases of respiratory problems in the population. *Revista Foco*, v. 17, n. 12, p. 1–19, 2024.
- KUMAR, S.; JASUJA, A. Air quality monitoring system based on iot using raspberry pi. In: *International conference on computing, communication and automation (ICCCA)*. [S.l.]: IEEE, 2017. p. 1341–1346.
- KUMAR, T.; DOSS, A. Airo: Development of an intelligent iot-based air quality monitoring solution for urban areas. *Procedia Computer Science*, v. 218, p. 262–273, 2023.
- MIN-ALLAH, N.; ALRASHED, S. Smart campus—a sketch. *Sustainable Cities and Society*, v. 59, p. 102231, 2020.
- REDDY, B. S. N. e. a. A comprehensive review on functional analysis of real-time operating systems. In: *3rd International Conference on Innovative Mechanisms for Industry Applications (ICIMIA)*. [S.l.]: IEEE, 2023. p. 1098–1102.
- SEPTIAN, B.; MISBAHUDDIN, M.; ARKAN, F. Freertos based air quality monitoring system using secure internet of things. *Jurnal Teknik Informatika (JUTIF)*, v. 3, n. 1, p. 147–153, 2022.
- SILVA, N. et al. Freertos application in a real-time air quality monitoring architecture for smart campus. *IEEE Latin America Transactions*, v. 23, n. 4, p. 1–8, 2025.
- THAYLOR, E. et al. Iqarmobi: Classificação inteligente da qualidade do ar e ciente de localização em ambientes externos e internos. In: *Anais do XV Workshop de Computação Aplicada à Gestão do Meio Ambiente e Recursos Naturais*. SBC, 2024. Disponível em: <<https://sol.sbc.org.br/index.php/wcama/article/view/36099/35886>>.
- UGARTE, L. F. et al. Lora communication as a solution for real-time monitoring of iot devices at unicamp. In: *International Conference on Smart Energy Systems and Technologies (SEST)*. [S.l.]: IEEE, 2019. p. 1–6.
- WANG, H. et al. Research on real-time monitoring system of multiscenario health data based on internet of things. In: *3rd International Conference on Digital Society and Intelligent Systems (DSInS)*. [S.l.]: IEEE, 2023. p. 332–336.